

50. 복리로 계산될 때 연이율 r , 기간이 n 인 경우 현재 금액 p 에 대한 일정 기간 후의 원리합계는 $G = p \times (1 + r)^n$ 로 계산할 수 있다. 원금이 1,000만원인 경우에 연 2.5%와 연 3.0%로 향후 20년까지 경과하였을 때 원리합계가 얼마인지 계산하고자 한다. 채워넣기를 이용해서 계산한다고 할 때 B5 셀에 알맞은 함수식은? (3점)

	A	B	C	D
1	원금	10,000,000		
2	연이율	2.50%	3.00%	
3				
4	경과년수	원리합계1	원리합계2	
5	1			
6	2			
7	3			
8	4			
9	5			
10	6			
11	7			

- ① =B\$1*(1+B2)^A5
 ② =B\$1*(1+B\$2)^A5
 ③ =B\$1*(1+B\$2)^A\$5
 ④ =B\$1*(1+\$B2)^A\$5
51. 유권자 500명을 대상으로 이번 대통령선거에서 어느 후보자를 지지하는지 조사하였다. 그 결과를 분석하여 각 후보자별 지지율을 그래프로 나타내고자 한다. 적합한 그래프끼리 묶인 것은? (3점)

구분	응답자 수	지지율
A 후보	210	42.0%
B 후보	123	24.6%
C 후보	105	21.0%
D 후보	62	12.4%
합계	500	100%

- ㉠ 막대그래프, 원그래프
 ② 히스토그램, 원그래프
 ③ 막대그래프, 분산형 차트
 ④ 원그래프, 분산형 차트
52. 다음은 엑셀의 차트 기능에 대한 설명이다. 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

- I. 대통령 선거에서 각 후보의 지지율은 원그래프로 나타내면 유용하다.
 II. 두 변수 사이의 산점도는 차트 유형 중 방사형을 선택하여 그린다.
 III. 히스토그램은 차트 마법사의 기본 유형으로 제공되고 있다.

- ㉠ I
 ② I, II
 ③ II, III
 ④ I, II, III
53. 다음은 데이터를 불러와 분석하는 R 프로그램의 일부이다. 다음 설명 중에서 옳지 않은 것은? (3점)

```
> score <- scan("c:/data/t3.txt")
Read 20 items
> stem(score)
```

- ① "C:/data/t3.txt"에 저장되어 있는 데이터를 읽어서 변수명을 score로 하였다.
 ② 데이터는 20개의 관측치로 구성되어 있다.
 ㉢ stem(score) 명령에 의하여 상자그림을 얻을 수 있다.
 ④ stem(score) 명령은 연속형 자료의 분포 모양을 파악하고자 할 때 사용된다.

54. 다음은 상관계수에 대한 설명이다. 옳바른 것을 모두 고른 것은? (3점)

- I. 상관계수는 0과 1사이의 값을 갖는다.
 II. 상관계수는 두 변수 사이의 선형 연관성의 정도를 나타낸다.
 III. 상관계수가 0의 근처일수록 두 변수 사이의 연관성이 없다는 뜻이다.

- ① I, II
 ② II
 ③ II, III
 ④ I, II, III

55. 다음과 같은 텍스트 데이터 파일을 읽고자 할 때 괄호 안에 알맞은 R 명령은? (3점)

```
ex.data = ( )("c:/data/ex8-1.txt", header=T)
```

ex8-1 - 메모장

파일(F)	편집(E)	서식(O)	보기(V)	도움말(H)
id	sex	age	edu	salary
1	1	21	2	150
2	2	22	1	100
3	1	33	2	200
4	2	33	3	220
5	1	28	2	170
6	1	41	3	300
7	2	39	2	290
8	1	32	3	220
9	2	44	1	370
10	1	55	3	410

- ① scan
 ② read.table
 ③ data.frame
 ④ read.xlsx

56. 읽은 데이터 파일 ex.data에 대해서 다음과 같은 R 명령의 결과는 무엇인가? (3점)

```
> head(ex.data)
```

- ㉠ 데이터세트의 처음 6개 케이스를 출력한다.
 ② 데이터세트의 변수명을 출력한다.
 ③ 전체 데이터세트를 출력한다.
 ④ 각 변수의 측정척도를 보여준다.

57. 성별(sex)로 salary 변수에 대한 상자그림을 그리고자 한다. R 스크립트에 입력할 명령어는? (3점)

- ① boxt(salary~sex)
 ㉢ boxplot(salary~sex)
 ② box(sex~salary)
 ④ boxplot(sex~salary)

58. 다음 R 명령 수행결과는? (3점)

```
> x = c(-1, 0, 1)
> y = c(1, 2, 3)
> z = c(4, 5, 6)
> dframe = data.frame(x, y, z)
> dframe[2, 3]
```

- ① 1
 ㉢ 5
 ② 3
 ④ 6

59. 다음과 같은 R 명령어를 입력한 결과로 알맞은 것은? (3점)

```
> x=(-3:3)
> y=x[x>1]
> sum(y^2)
```

- ① 4
 ㉢ 13
 ② 9
 ④ 14

60. 다음과 같은 R 명령어를 입력한 결과로 알맞은 것은? (3점)

```
hist(rnorm(100))
```

- ㉠ 평균이 0, 분산이 1인 정규분포로부터 난수 100개를 생성하여 히스토그램 작성
 ② 평균이 0, 분산이 1인 정규분포 함수를 그래프로 나타냄
 ③ 평균이 0, 분산이 1인 정규분포로부터 난수 100개를 생성하여 줄기-잎 그림 작성
 ④ 평균이 100, 분산이 1인 정규분포에 대한 히스토그램 작성